

1. Методологии структурного системного анализа и проектирования: SADT, Гейн-Карсон, Йордон-ДеМарко, развитие систем Джексона, стандарты IDEF	4
2. Методологии, основанные на технологиях CALS, PLM, ИПИ. Применение методологии с использованием разделения на подсистемы: CRM, SCM, ERP, CSRP, PLM	6
3. Методологии ARIS проектирования интегрированных информационных систем. Модели ARIS	8
4. UML Унифицированный язык моделирования. Понятие диаграмм, процесса проектирования	10
5. Методология процесса создания ИЭС. Системные принципы проектирования ИЭС. Процесс управления, основные способы управления. Цели, дерево целей, функции, критерии и ограничения управления	11
6. Основные этапы проектирования ИЭС. Каскадная, модифицированная, спиральная модели этапов проектирования (ЖЦ) ИЭС. Пять способов создания систем	13
7. Объектно-ориентированное проектирование. Обзор методологий ООП. Сравнительный анализ ООП и ССА	15
8. CASE-технологии разработки информационных систем, CASE-средства. Классификация, обзор. Идеальное CASE-средство (структура)	16
9. Основные задачи, этапы и методы при обследовании предметной области. Изучение предметной области, физической сущности системы. Структура информационно-логической модели ИЭС	18
10. Проектирование организационно-функциональных моделей на основе пакетов IDEF0, BPWin. Графические средства представления проектных решений	20
11. Техничко-экономическое обоснование (ТЭО) и техническое задание (ТЗ, ГОСТ 34.602-89), изучение существующей системы	22

12. Стандарты международные и отечественные в области проектирования ИЭС	23
13. Стандарты ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005, ГОСТ 34.201-89	24
14. Состав и содержание проектной документации (технический проект). Рабочий проект. Разработка и адаптация программ.....	25
15. Подготовка объекта и ввод ИЭС. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Предварительные испытания. Опытная эксплуатация. Приемочные испытания	26
16. Сопровождение ИЭС. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами. Послегарантийное обслуживание	28
17. Техничко-эксплуатационная документация. Аттестация персонала. Введение модификаций, осуществление реинжиниринга в процессе эксплуатации.....	29
18. Обоснование выбора распределенной и централизованной баз данных. Использование локальных и глобальных сетей для целей ИЭС. Общие характеристики системы	30
19. Виды обеспечения ИЭС. Организационное, лингвистическое, правовое. Состав и роли работников группы разработки проекта	31
20. Типизация проектных решений. Диаграммы потоков данных, работ (DFD, WFD). Разработка функциональной модели ИЭС. Методы структурного проектирования функциональной части.....	32
21. Принципы проектирования ИО ИЭС. Состав и структура информационного обеспечения ИЭС. Методы исследования и анализа входной и выходной информации. Система классификации и кодирования информации	34

22. Типизация и стандартизация при автоматизации проектирования ИЭС. Прототипирование. Инструментальные средства автоматизации проектирования	36
23. Реинжиниринг автоматизированных систем. Причины, пути, способы.....	37
24. RUP-методология. RAD-средства. Применение их при создании ИЭС	38
25. Интеграция в ИЭС. Виды, способы, средства.....	39
26. Автоматизация кодогенерации. Обзор средств, содержащих кодогенерацию и реинжиниринг ПО	39
27. Использование автоматизированных систем для управления проектированием. Функции системы управления проектами. Обзор систем управления проектами. Интерфейс MS Project	40
28. Эксплуатация ИЭС. Основные функции разработчика и заказчика. Зависимость отношений разработчик/поставщик/внедрения системы.....	42

1. Методологии структурного системного анализа и проектирования: SADT, Гейн-Карсон, Йордон-ДеМарко, развитие систем Джексона, стандарты IDEF

SADT (Structured Analysis and Design Technique):

- Это методология функционального моделирования, разработанная Дугласом Россом в 1970-х годах. Основной инструмент — диаграммы IDEF0.
- **Принципы:** Декомпозиция системы на функции, каждая из которых представлена блоком. Блок имеет входы (данные), выходы (результаты), управление (правила) и механизмы (ресурсы).
- **Применение:** Используется для описания сложных систем, включая ИнЭС, на разных уровнях детализации.
- **Преимущества:** Четкая структура, универсальность, поддержка иерархического подхода.
- **Недостатки:** Сложность при моделировании динамических процессов.

Гейн-Карсон:

- Методология анализа потоков данных (Data Flow Diagram, DFD), разработанная Крисом Гейном и Триш Карсон.
- **Особенности:** Акцент на процессы обработки данных, их источники, приемники и хранилища. Используются круги для процессов, стрелки для потоков данных, прямоугольники для внешних сущностей и открытые прямоугольники для хранилищ.
- **Применение:** Моделирование информационных систем, где важна логика обработки данных.
- **Преимущества:** Простота восприятия, интуитивная визуализация.
- **Недостатки:** Ограниченная детализация сложных систем.

Йордон-ДеМарко:

- Методология структурного анализа, разработанная Эдвардом Йордоном и Ларри Константином.
- **Особенности:** Использует DFD, но с акцентом на декомпозицию процессов и данных. Включает контекстные диаграммы, диаграммы уровня 0 и детализированные уровни.
- **Применение:** Проектирование ПО, где требуется четкое разделение функций и данных.
- **Преимущества:** Поддержка итеративного уточнения моделей.
- **Недостатки:** Трудоемкость при масштабировании.

Развитие систем Джексона (JSD):

- Методология Майкла Джексона, ориентированная на проектирование программ через структурирование данных.
- **Этапы:**
 1. Моделирование сущностей и их жизненных циклов.
 2. Построение структуры программы, отражающей реальные процессы.
 3. Детализация функций.
- **Применение:** Разработка надежных систем с акцентом на данные.
- **Преимущества:** Сильная связь между данными и логикой.
- **Недостатки:** Ограниченная применимость для высокоуровневого анализа.

Семейство стандартов IDEF:

- **IDEF0:** Функциональное моделирование (процессы, их взаимосвязи).
 - **IDEF1X:** Моделирование данных (ER-диаграммы, нормализация).
 - **IDEF3:** Моделирование процессов с учетом последовательности и сценариев.
 - **Применение:** Используются в промышленности, военном деле, проектировании ИС.
 - **Преимущества:** Стандартизация, поддержка сложных систем.
 - **Недостатки:** Высокая сложность освоения.
-

2. Методологии, основанные на технологиях CALS, PLM, ИПИ. Применение методологии с использованием разделения на подсистемы: CRM, SCM, ERP, CSRP, PLM

CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support):

- Технология для поддержки жизненного цикла изделия через интеграцию данных.
- **Цели:** Снижение затрат, повышение качества, ускорение процессов.
- **Принципы:**
 - Единое информационное пространство.
 - Стандартизация обмена данными (STEP, SGML).
 - Автоматизация проектирования, производства, эксплуатации.
- **Применение:** Авиация, машиностроение, оборонная промышленность.

PLM (Product Lifecycle Management):

- Управление ЖЦ продукта от концепции до утилизации.

- **Компоненты:**

- CAD/CAE (проектирование).
- PDM (управление данными).
- Управление производством и сервисным обслуживанием.

- **Преимущества:** Интеграция всех стадий, улучшение взаимодействия.

- **Недостатки:** Высокие затраты на внедрение.

ИПИ (Интегрированные программные интерфейсы):

- Технология для обеспечения совместимости систем через стандарты обмена данными.
- **Применение:** Интеграция разнородных систем в рамках ИнЭС.
- **Пример:** Использование API или middleware.

Подсистемы:

- **CRM (Customer Relationship Management):**

- Управление взаимодействием с клиентами.
- Функции: учет клиентов, история взаимодействий, автоматизация продаж.
- Пример: Salesforce, Bitrix24.

- **SCM (Supply Chain Management):**

- Управление цепочками поставок.
- Функции: логистика, управление запасами, координация поставщиков.
- Пример: SAP SCM.

- **ERP (Enterprise Resource Planning):**
 - Планирование ресурсов предприятия.
 - Функции: финансы, HR, производство, логистика.
 - Пример: SAP, 1C.
- **CSRP (Customer Synchronized Resource Planning):**
 - Синхронизация процессов клиента и производства.
 - Функции: учет клиентских требований в производственных циклах.
- **PLM:**
 - Управление данными продукта.
 - Функции: проектирование, тестирование, сопровождение.
 - Пример: Siemens Teamcenter.

Применение методологии:

- Разделение на подсистемы позволяет интегрировать процессы, минимизировать дублирование данных и повысить эффективность управления.
-

3. Методологии ARIS проектирования интегрированных информационных систем. Модели ARIS

ARIS (Architecture of Integrated Information Systems):

- Разработана Августом-Вильгельмом Шеером для моделирования бизнес-процессов.
- **Цели:** Оптимизация процессов, интеграция ИС, поддержка управления.

- **Этапы:**

1. Анализ требований.
2. Моделирование процессов.
3. Реализация и контроль.

Модели ARIS:

- **Организационная модель:**

- Описывает структуру компании (отделы, роли, иерархия).
- Инструмент: оргдиаграммы.

- **Функциональная модель:**

- Описывает процессы и функции.
- Инструмент: EPC (Event-driven Process Chain).

- **Модель данных:**

- Описывает информационные объекты и их связи.
- Инструмент: ER-диаграммы.

- **Модель управления:**

- Описывает взаимодействие процессов, данных и функций.
- Инструмент: диаграммы связей.

- **Продуктовая модель:**

- Описывает результаты процессов (продукты, услуги).
- Инструмент: диаграммы продуктов.

Преимущества ARIS:

- Комплексный подход, поддержка стандартов, визуализация процессов.

Недостатки:

- Сложность освоения, высокая стоимость ПО (ARIS Toolset).
-

4. UML Унифицированный язык моделирования. Понятие диаграмм, процесса проектирования

UML (Unified Modeling Language):

- Стандарт для визуализации, спецификации и документирования ПО.
- Разработан OMG (Object Management Group).
- **Цели:** Упрощение проектирования, улучшение коммуникации между разработчиками.

Диаграммы UML:

- **Структурные:**
 - **Диаграмма классов:** Описывает классы, их атрибуты, методы и связи.
 - **Диаграмма объектов:** Показывает экземпляры классов.
 - **Диаграмма компонентов:** Описывает модули системы.
 - **Диаграмма развертывания:** Показывает аппаратное обеспечение и размещение ПО.
- **Поведенческие:**
 - **Диаграмма вариантов использования:** Описывает взаимодействие пользователей с системой.
 - **Диаграмма активности:** Моделирует процессы и рабочие потоки.

- **Диаграмма состояний:** Показывает жизненный цикл объекта.
- **Диаграмма последовательности:** Описывает порядок взаимодействия объектов.
- **Диаграмма взаимодействия:** Показывает обмен сообщениями.

Процесс проектирования с UML:

1. **Анализ требований:** Сбор и документирование требований (диаграммы вариантов использования).
2. **Проектирование системы:** Создание архитектуры (диаграммы классов, компонентов).
3. **Детализация:** Моделирование поведения (диаграммы активности, последовательности).
4. **Реализация:** Перевод моделей в код.
5. **Тестирование и внедрение:** Проверка соответствия моделей и системы.

Преимущества UML:

- Универсальность, стандартизация, поддержка ООП. **Недостатки:**
- Сложность для новичков, избыточность для малых проектов.

5. Методология процесса создания ИЭС. Системные принципы проектирования ИЭС. Процесс управления, основные способы управления. Цели, дерево целей, функции, критерии и ограничения управления

Методология создания ИЭС:

- **Этапы:**
 1. Обследование предметной области.
 2. Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО).

3. Формирование технического задания (ТЗ).
 4. Проектирование (технический и рабочий проекты).
 5. Реализация (разработка, тестирование).
 6. Внедрение (установка, обучение).
 7. Эксплуатация и сопровождение.
- **Подход:** Итеративный или каскадный в зависимости от проекта.

Системные принципы проектирования ИЭС:

- **Целостность:** Система рассматривается как единое целое.
- **Иерархичность:** Декомпозиция на подсистемы и уровни.
- **Модульность:** Разделение на независимые модули.
- **Адаптивность:** Возможность модификации под изменения требований.
- **Надежность:** Устойчивость к сбоям.

Процесс управления:

- **Эта:**
 - **Планирование:** Определение целей, сроков, ресурсов.
 - **Организация:** Распределение задач.
 - **Контроль:** Мониторинг выполнения.
 - **Корректировка:** Устранение отклонений.
- **Способы управления:**
 - **Директивное:** Централизованное принятие решений.
 - **Программное:** Использование планов и алгоритмов.

- **Адаптивное:** Гибкое реагирование на изменения.

Цели и дерево целей:

- **Цели:** Повышение эффективности, автоматизация процессов, снижение затрат.
- **Дерево целей:** Иерархическая структура, где главная цель (например, "Автоматизация предприятия") разбивается на подцели (например, "Внедрение ERP", "Обучение персонала").

Функции управления:

- Планирование, организация, мотивация, контроль, координация.

Критерии управления:

- Производительность, надежность, стоимость, время выполнения.

Ограничения:

- Бюджет, ресурсы, сроки, законодательные нормы.
-

6. Основные этапы проектирования ИЭС. Каскадная, модифицированная, спиральная модели этапов проектирования (ЖЦ) ИЭС. Пять способов создания систем

Основные этапы проектирования ИЭС:

1. **Обследование:** Анализ предметной области, сбор требований.
2. **ТЭО:** Оценка целесообразности проекта.
3. **ТЗ:** Формализация требований.
4. **Технический проект:** Разработка архитектуры и структуры.
5. **Рабочий проект:** Детализация решений.

6. **Реализация:** Разработка и тестирование.
7. **Внедрение:** Установка, обучение, испытания.
8. **Эксплуатация:** Сопровождение, модернизация.

Модели ЖЦ:

- **Каскадная модель:**

- Линейный процесс, каждый этап завершается перед началом следующего.
- **Преимущества:** Простота, четкая документация.
- **Недостатки:** Невозможность возврата, риски при ошибках на ранних этапах.

- **Модифицированная каскадная:**

- Допускает возврат к предыдущим этапам для корректировки.
- **Преимущества:** Гибкость, снижение рисков.
- **Недостатки:** Увеличение времени.

- **Спиральная модель:**

- Итеративный подход с акцентом на анализ рисков.
- Циклы: планирование → анализ рисков → прототипирование → оценка.
- **Преимущества:** Управление рисками, адаптивность.
- **Недостатки:** Высокая стоимость, сложность управления.

Пять способов создания систем:

1. **Модульный:** Разделение на независимые модули.

2. **Прототипирование:** Создание прототипа для тестирования идей.
 3. **Итеративный:** Постепенное добавление функционала.
 4. **Эволюционный:** Развитие системы от простого к сложному.
 5. **Радикальный:** Полная переработка системы с нуля.
-

7. Объектно-ориентированное проектирование. Обзор методологий ООП. Сравнительный анализ ООП и ССА

Объектно-ориентированное проектирование (ООП):

- Основывается на концепции объектов, объединяющих данные и методы.
- **Принципы:**
 - **Инкапсуляция:** Соккрытие данных внутри объекта.
 - **Наследование:** Передача свойств от родительского класса.
 - **Полиморфизм:** Разные реализации одного интерфейса.
 - **Абстракция:** Упрощение системы через выделение ключевых характеристик.

Методологии ООП:

- **RUP (Rational Unified Process):** Итеративный подход с фазами (начало, разработка, конструирование, внедрение).
- **Agile:** Гибкая разработка с короткими циклами (Scrum, Kanban).
- **UML-based:** Использование UML для проектирования (диаграммы классов, последовательности).
- **DDD (Domain-Driven Design):** Моделирование на основе бизнес-домена.

Сравнительный анализ ООП и ССА:

Критерий	ООП	ССА
Подход	Объекты и их взаимодействие	Процессы и потоки данных
Моделирование	UML (классы, объекты)	DFD, IDEF0
Гибкость	Высокая, легко модифицировать	Средняя, сложнее вносить изменения
Повторное использование	Высокое (наследование, библиотеки)	Низкое, требует переработки
Сложность	Высокая на старте, проще масштабировать	Простая для малых систем, сложнее для больших
Применение	Сложные, динамичные системы	Структурированные, стабильные системы

Вывод:

- ООП лучше для сложных, масштабируемых систем.
- ССА подходит для систем с четкой структурой процессов.

8. CASE-технологии разработки информационных систем, CASE-средства.
Классификация, обзор. Идеальное CASE-средство (структура)

CASE-технологии:

- Компьютерная поддержка разработки ИС (Computer-Aided Software Engineering).
- **Цели:** Автоматизация проектирования, снижение ошибок, ускорение разработки.

Классификация CASE-средств:

- **По уровню:**
 - **Верхнего уровня:** Анализ и моделирование (ARIS, Rational Rose).
 - **Среднего уровня:** Проектирование архитектуры (PowerDesigner).
 - **Нижнего уровня:** Кодогенерация, тестирование (Visual Studio, JUnit).
- **По функциям:**
 - Анализ (BPWin).
 - Проектирование (Enterprise Architect).
 - Управление проектами (MS Project).
- **По типу:**
 - Интегрированные (AllFusion).
 - Специализированные (ERwin для БД).

Обзор CASE-средств:

- **ARIS:** Моделирование бизнес-процессов.
- **Rational Rose:** UML-проектирование.
- **PowerDesigner:** Моделирование данных и процессов.
- **Enterprise Architect:** Полный цикл проектирования.

- **BPWin/ERwin:** DFD и ER-диаграммы.

Идеальное CASE-средство:

- **Структура:**
 - **Редактор моделей:** Поддержка UML, IDEF, DFD, EPC.
 - **Репозиторий:** Хранение моделей и метаданных.
 - **Генератор кода:** Создание кода на основе моделей.
 - **Инструменты анализа:** Проверка целостности, симуляция процессов.
 - **Интеграция:** API, поддержка стандартов (XML, SQL).
 - **Документатор:** Автоматическое создание отчетов.
 - **Характеристики:**
 - Интуитивный интерфейс.
 - Поддержка командной работы.
 - Совместимость с другими инструментами.
 - Масштабируемость.
-

9. Основные задачи, этапы и методы при обследовании предметной области. Изучение предметной области, физической сущности системы. Структура информационно-логической модели ИЭС

Задачи обследования:

- Выявление бизнес-процессов.
- Сбор требований заказчика.
- Анализ текущей системы (если есть).

- Определение проблем и узких мест.
- Формирование основы для ТЗ.

Этапы обследования:

1. **Планирование:** Определение целей, состава команды, сроков.
2. **Сбор информации:** Интервью, анкетирование, изучение документов.
3. **Анализ:** Выявление процессов, данных, проблем.
4. **Документирование:** Формирование отчета об обследовании.
5. **Согласование:** Утверждение результатов с заказчиком.

Методы:

- **Интервью:** Беседы с сотрудниками.
- **Анкетирование:** Сбор данных от большого числа участников.
- **Наблюдение:** Изучение процессов на месте.
- **Анализ документов:** Изучение регламентов, отчетов.
- **Моделирование:** Построение DFD, ER-диаграмм.

Изучение предметной области:

- **Состав:**
 - Организационная структура.
 - Бизнес-процессы.
 - Информационные потоки.
 - Внешние взаимодействия.
- **Физическая сущность:**

- Аппаратное обеспечение (серверы, ПК).
- Программное обеспечение (ОС, СУБД).
- Сеть (LAN, WAN).

Информационно-логическая модель ИЭС:

- **Структура:**
 - **Сущности:** Объекты системы (клиенты, заказы).
 - **Атрибуты:** Характеристики сущностей (имя, дата).
 - **Связи:** Отношения между сущностями (один-к-одному, один-ко-многим).
 - **Инструменты:** ER-диаграммы, нормализация данных.
 - **Применение:** Основа для проектирования БД и процессов.
-

10. Проектирование организационно-функциональных моделей на основе пакетов IDEF0, BPWin. Графические средства представления проектных решений

IDEF0 (в BPWin):

- **Описание:** Моделирование функций системы.
- **Элементы:**
 - Блоки: процессы или функции.
 - Стрелки:
 - Входы: данные для процесса.
 - Выходы: результаты.
 - Управление: правила выполнения.

- Механизмы: ресурсы.
- **Декомпозиция:** Разбиение сложных функций на подфункции.
- **Применение:** Описание бизнес-процессов, проектирование архитектуры.

BPWin:

- CASE-средство для создания моделей IDEF0, DFD, IDEF3.
- **Функции:**
 - Построение диаграмм.
 - Проверка целостности моделей.
 - Генерация отчетов.
- **Преимущества:** Простота, поддержка стандартов.

Графические средства:

- **IDEF0:** Функциональные диаграммы.
- **DFD:** Потоки данных (круги для процессов, стрелки для данных).
- **EPC (ARIS):** Событийно-управляемые цепочки процессов.
- **UML:** Диаграммы классов, активности.
- **Примеры инструментов:**
 - BPWin, ARIS, Enterprise Architect, Visio.

Процесс проектирования:

1. Определение контекста (диаграмма A-0).
2. Декомпозиция функций (A1, A2...).
3. Детализация входов/выходов.

4. Проверка модели.
 5. Согласование с заказчиком.
-

11. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) и техническое задание (ТЗ, ГОСТ 34.602-89), изучение существующей системы

ТЭО:

- **Цель:** Оценка целесообразности проекта.
- **Состав:**
 - Описание проекта и целей.
 - Анализ текущей системы.
 - Расчет затрат (оборудование, ПО, персонал).
 - Оценка выгод (рост производительности, снижение издержек).
 - Сравнение альтернатив (например, разные системы).
 - Риски и способы их минимизации.
- **Результат:** Решение о запуске проекта.

ТЗ (ГОСТ 34.602-89):

- **Структура:**
 - Общие сведения: цели, назначение системы.
 - Требования к системе:
 - Функциональные.
 - Нефункциональные (надежность, производительность).
 - Состав системы: подсистемы, модули.

- Этапы разработки: сроки, контрольные точки.
- Порядок приемки.
- **Особенности:**
 - Обязательный документ для АС.
 - Согласовывается с заказчиком.

Изучение существующей системы:

- **Задачи:**
 - Выявление текущих процессов.
 - Анализ проблем (узкие места, неэффективность).
 - Сбор данных о ресурсах (аппаратура, ПО, персонал).
 - **Методы:**
 - Интервью с сотрудниками.
 - Анализ документации.
 - Мониторинг работы системы.
 - **Результат:** Отчет, включающий описание системы, проблем и предложений.
-

12. Стандарты международные и отечественные в области проектирования ИЭС

Отечественные стандарты:

- **ГОСТ 34 (ЖЦ АС):**
 - Регулирует этапы создания автоматизированных систем.

- Включает: обследование, ТЗ, проектирование, внедрение.
- **ГОСТ 19:**
 - Стандарты на программную документацию (программа, описание, руководство).
- **ГОСТ Р 53622-2009:**
 - Требования к информационным системам (безопасность, производительность).

Международные стандарты:

- **ISO/IEC 12207:** Процессы ЖЦ ПО (разработка, эксплуатация, сопровождение).
- **ISO/IEC 15288:** ЖЦ систем (инженерия систем, интеграция).
- **CMMI:** Модель зрелости процессов разработки.

Применение:

- Обеспечивают единообразие, контроль качества, совместимость.
-

13. Стандарты ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005, ГОСТ 34.201-89

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207:

- Адаптация ISO/IEC 12207.
- **Процессы:**
 - Основные: разработка, тестирование, внедрение.
 - Поддерживающие: управление конфигурацией, контроль качества.
 - Организационные: управление проектами.

- **Применение:** ПО для ИнЭС.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005:

- ЖЦ систем (не только ПО, но и аппаратное обеспечение).
- **Процессы:**
 - Технические: анализ требований, проектирование, интеграция.
 - Управленческие: планирование, контроль рисков.
- **Применение:** Комплексные системы.

ГОСТ 34.201-89:

- Виды и состав документации для АС.
 - **Примеры:**
 - ТЗ, технический проект, эксплуатационная документация.
 - **Особенности:** Обязателен для государственных проектов.
-

14. Состав и содержание проектной документации (технический проект).
Рабочий проект. Разработка и адаптация программ

Технический проект:

- **Состав:**
 - Архитектура системы (аппаратная, программная).
 - Структура подсистем.
 - Описание функций и процессов.
 - Требования к надежности, безопасности.
 - План тестирования.

- **Цель:** Определение общей концепции системы.

Рабочий проект:

- **Состав:**
 - Детальные схемы и чертежи.
 - Спецификации оборудования и ПО.
 - Программный код (или его прототипы).
 - Инструкции для реализации.
- **Цель:** Подготовка к внедрению.

Разработка и адаптация программ:

- **Разработка:**
 - Написание кода на основе ТЗ и проектной документации.
 - Тестирование модулей и системы.
 - **Адаптация:**
 - Настройка готового ПО под нужды заказчика.
 - Интеграция с существующими системами.
 - **Инструменты:** IDE (Visual Studio, Eclipse), CASE-средства.
-

15. Подготовка объекта и ввод ИЭС. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Предварительные испытания. Опытная эксплуатация. Приемочные испытания

Подготовка объекта:

- Установка оборудования (серверы, рабочие станции).

- Настройка сетей (LAN, WAN).
- Обучение персонала (администраторы, пользователи).

Строительно-монтажные работы:

- Прокладка кабелей, установка стоек.
- Монтаж систем охлаждения, питания.
- Обеспечение физической безопасности.

Пуско-наладочные работы:

- Проверка оборудования и ПО.
- Настройка параметров (СУБД, серверы).
- Тестирование связей между компонентами.

Предварительные испытания:

- Проверка отдельных модулей.
- Выявление ошибок в конфигурации.
- Результат: исправление дефектов.

Опытная эксплуатация:

- Работа системы в реальных условиях.
- Сбор отзывов пользователей.
- Устранение мелких ошибок.

Приемочные испытания:

- Проверка соответствия ТЗ.
- Тестирование всех функций.

- Подписание акта приемки.
-

16. Сопровождение ИЭС. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами. Послегарантийное обслуживание

Сопровождение ИЭС:

- **Задачи:**
 - Мониторинг работы системы.
 - Обновление ПО.
 - Устранение ошибок.
 - Консультации пользователей.
- **Инструменты:** Системы мониторинга (Nagios), тикет-системы (Jira).

Гарантийные обязательства:

- Исправление дефектов, выявленных в гарантийный период (обычно 1–2 года).
- Замена неисправного оборудования.
- Обновление ПО в рамках договора.

Послегарантийное обслуживание:

- Техническая поддержка по контракту.
 - Модернизация системы (добавление функций).
 - Обучение новых сотрудников.
-

17. Техничко-эксплуатационная документация. Аттестация персонала. Введение модификаций, осуществление реинжиниринга в процессе эксплуатации

Техничко-эксплуатационная документация:

- **Состав:**
 - Руководство пользователя.
 - Руководство администратора.
 - Технический паспорт системы.
 - Журналы эксплуатации.
- **Цель:** Обеспечение правильной работы и сопровождения.

Аттестация персонала:

- Проверка знаний и навыков (тесты, практические задания).
- Сертификация (например, для администраторов СУБД).
- Регулярное обучение новым функциям системы.

Модификации и реинжиниринг:

- **Модификации:**
 - Добавление функций.
 - Обновление интерфейсов.
 - Интеграция с новыми системами.
- **Реинжиниринг:**
 - Перепроектирование системы из-за устаревания.
 - Оптимизация процессов.

- Переход на новые технологии (например, с монолита на микросервисы).
-

18. Обоснование выбора распределенной и централизованной баз данных. Использование локальных и глобальных сетей для целей ИЭС. Общие характеристики системы

Централизованные БД:

- **Особенности:** Все данные хранятся на одном сервере.
- **Преимущества:**
 - Простота управления.
 - Единая точка доступа.
 - Низкие затраты на малых системах.
- **Недостатки:**
 - Уязвимость к сбоям.
 - Ограниченная масштабируемость.
- **Применение:** Небольшие предприятия.

Распределенные БД:

- **Особенности:** Данные хранятся на нескольких серверах.
- **Преимущества:**
 - Высокая доступность.
 - Масштабируемость.
 - Географическая независимость.
- **Недостатки:**

- Сложность синхронизации.
- Высокие затраты.
- **Применение:** Крупные системы, филиалы.

Сети для ИнЭС:

- **Локальные (LAN):**
 - Для внутренней работы офиса.
 - Высокая скорость, низкая задержка.
- **Глобальные (WAN):**
 - Для связи филиалов.
 - Используют VPN, облачные решения.

Характеристики системы:

- **Время реакции:** Задержка обработки запроса (например, <1 сек.).
 - **Пропускная способность:** Объем данных за единицу времени (Гбит/с).
 - **Коэффициент готовности:** Доля времени доступности (например, 99.9%).
 - **Производительность:** Метрики CPU, памяти, I/O.
-

19. Виды обеспечения ИЭС. Организационное, лингвистическое, правовое.
Состав и роли работников группы разработки проекта

Виды обеспечения:

- **Организационное:**
 - Структура управления проектом.

- Распределение ролей и задач.
- Планирование и контроль.
- **Лингвистическое:**
 - Языки программирования (Java, Python).
 - Стандарты обмена данными (XML, JSON).
 - Протоколы (HTTP, SOAP).
- **Правовое:**
 - Лицензии на ПО.
 - Защита данных (GDPR, ФЗ-152).
 - Договоры с подрядчиками.

Состав группы разработки:

- **Аналитик:** Сбор и анализ требований.
- **Архитектор:** Проектирование системы.
- **Разработчик:** Написание кода.
- **Тестировщик:** Проверка качества.
- **Администратор:** Настройка серверов, БД.
- **Менеджер проекта:** Координация, контроль сроков.

20. Типизация проектных решений. Диаграммы потоков данных, работ (DFD, WFD). Разработка функциональной модели ИЭС. Методы структурного проектирования функциональной части

Типизация проектных решений:

- Использование шаблонов и стандартов для ускорения проектирования.
- Примеры: типовые архитектуры (клиент-сервер), модули (авторизация, отчеты).

Диаграммы:

- **DFD (Data Flow Diagram):**
 - Показывает потоки данных между процессами, хранилищами и внешними сущностями.
 - Элементы: процессы (круги), стрелки (потоки), хранилища (прямоугольники).
- **WFD (Work Flow Diagram):**
 - Описывает последовательность работ.
 - Используется для моделирования бизнес-процессов.

Функциональная модель ИЭС:

- **Состав:**
 - Описание функций системы.
 - Взаимодействие подсистем.
 - Потоки данных и управления.
- **Инструменты:** IDEF0, DFD, EPC.
- **Процесс:**
 1. Определение функций.
 2. Построение диаграмм.
 3. Проверка целостности.

Методы структурного проектирования:

- **Позадачный:**
 - Разбиение на задачи (например, "Обработка заказа").
 - Подходит для линейных процессов.
 - **Функционально-блочный:**
 - Создание независимых модулей (например, "Учет", "Отчеты").
 - Упрощает масштабирование.
 - **Процессный:**
 - Акцент на последовательность операций.
 - Используется для сложных процессов.
-

21. Принципы проектирования ИО ИЭС. Состав и структура информационного обеспечения ИЭС. Методы исследования и анализа входной и выходной информации. Система классификации и кодирования информации

Принципы проектирования ИО:

- **Полнота:** Учет всех данных.
- **Актуальность:** Использование свежей информации.
- **Доступность:** Удобный доступ для пользователей.
- **Безопасность:** Защита от утечек.
- **Нормализация:** Исключение избыточности.

Состав ИО:

- **Базы данных:** Хранение данных (SQL, NoSQL).

- **Интерфейсы:** Формы ввода/вывода.
- **Отчеты:** Результаты обработки данных.
- **Документы:** Справочники, инструкции.

Структура ИО:

- **Входная информация:** Данные от пользователей, датчиков, внешних систем.
- **Обработка:** Алгоритмы, бизнес-логика.
- **Выходная информация:** Отчеты, уведомления, визуализация.

Методы анализа:

- **Сбор данных:** Интервью, анкетирование.
- **Нормализация:** Устранение дублирования.
- **Классификация:** Группировка данных по типам.
- **Моделирование:** ER-диаграммы, DFD.

Система классификации и кодирования:

- **Классификация:**
 - Иерархическая: данные делятся на категории.
 - Фасетная: данные классифицируются по нескольким признакам.
 - **Кодирование:**
 - Уникальные идентификаторы (ID, штрихкоды).
 - Стандарты: EAN, ISBN, ГОСТ.
 - Пример: код товара в ERP.
-

22. Типизация и стандартизация при автоматизации проектирования ИЭС. Прототипирование. Инструментальные средства автоматизации проектирования

Типизация:

- Использование готовых решений (шаблонов, библиотек).
- Примеры: типовые модули (авторизация, учет).

Стандартизация:

- Применение ГОСТ, ISO для унификации.
- Примеры: ГОСТ 34, UML.
- **Преимущества:** Совместимость, снижение ошибок.

Прототипирование:

- Создание макета системы для проверки концепции.
- **Типы:**
 - Бросовый: для демонстрации идей.
 - Эволюционный: основа для финальной системы.
- **Инструменты:** Figma, Axure, Visual Studio.

Инструментальные средства:

- **CASE-средства:** ARIS, PowerDesigner.
- **RAD-инструменты:** Delphi, OutSystems.
- **Среды разработки:** Eclipse, IntelliJ IDEA.
- **Примеры функций:**
 - Моделирование.
 - Кодогенерация.

- Тестирование.
-

23. Реинжиниринг автоматизированных систем. Причины, пути, способы

Реинжиниринг:

- Радикальная перестройка процессов и систем для повышения эффективности.

Причины:

- Устаревание технологий.
- Неэффективность процессов.
- Изменение требований заказчика.
- Слияние компаний, новые бизнес-модели.

Пути:

- **Оптимизация:** Улучшение существующих процессов.
- **Модернизация:** Обновление ПО/оборудования.
- **Перепроектирование:** Создание системы заново.

Способы:

- Анализ текущих процессов (BPR — Business Process Reengineering).
- Внедрение новых технологий (облака, микросервисы).
- Автоматизация ручных операций.
- Интеграция с современными системами (API, SOA).

Пример: Переход с 1С 7.7 на 1С 8.3.

24. RUP-методология. RAD-средства. Применение их при создании ИЭС

RUP (Rational Unified Process):

- Итеративная методология, разработанная Rational Software.
- **Фазы:**
 1. Начало: определение целей, требований.
 2. Разработка: проектирование архитектуры.
 3. Конструирование: разработка и тестирование.
 4. Внедрение: установка, обучение.
- **Принципы:**
 - Итеративность.
 - Управление требованиями.
 - Использование UML.
- **Применение:** Крупные проекты ИнЭС.

RAD (Rapid Application Development):

- Быстрая разработка с минимальной документацией.
- **Особенности:**
 - Прототипирование.
 - Короткие итерации.
 - Активное участие заказчика.
- **Инструменты:** OutSystems, Mendix, Delphi.
- **Применение:** Небольшие системы, MVP.

Сравнение:

- RUP: структурирован, для сложных систем.
 - RAD: гибкий, для быстрых решений.
-

25. Интеграция в ИЭС. Виды, способы, средства

Виды интеграции:

- **Данные:** Обмен данными между системами (например, ERP и CRM).
- **Процессы:** Координация бизнес-процессов.
- **Приложения:** Связь приложений (например, 1С и складская система).

Способы:

- **Прямое соединение:** API, ODBC.
- **Middleware:** Использование промежуточного ПО (ESB).
- **ETL:** Extract, Transform, Load для БД.

Средства:

- **ESB:** MuleSoft, Apache Camel.
- **SOA:** Сервис-ориентированная архитектура.
- **API:** REST, SOAP.
- **Интеграционные платформы:** BizTalk, Talend.

Пример: Интеграция 1С с интернет-магазином через API.

26. Автоматизация кодогенерации. Обзор средств, содержащих кодогенерацию и реинжиниринг ПО

Кодогенерация:

- Автоматическое создание кода из моделей (UML, ER).
- **Цели:** Ускорение разработки, снижение ошибок.

Средства кодогенерации:

- **Enterprise Architect:** Генерация кода из UML.
- **Rational Rose:** Поддержка C++, Java.
- **Visual Studio:** Генерация шаблонов.
- **OutSystems:** Низкокодová платформа.

Реинжиниринг ПО:

- Анализ и переработка существующего кода.
- **Средства:**
 - **SonarQube:** Анализ качества кода.
 - **Refactor:** Инструменты для рефакторинга (IntelliJ IDEA).
 - **Understand:** Анализ структуры кода.

Пример: Генерация REST API из UML-модели.

27. Использование автоматизированных систем для управления проектированием. Функции системы управления проектами. Обзор систем управления проектами. Интерфейс MS Project

Функции систем управления проектами:

- Планирование сроков и задач.
- Управление ресурсами (люди, оборудование).
- Контроль бюджета.

- Мониторинг прогресса.
- Управление рисками.

Обзор систем:

- **MS Project:** Планирование, диаграммы Ганта.
- **Jira:** Управление задачами, Agile.
- **Trello:** Канбан-доски.
- **Primavera:** Для крупных проектов.

Интерфейс MS Project:

- **Диаграмма Ганта:**
 - Визуализация задач и сроков.
 - Показывает зависимости.
 - **Сетевая диаграмма (PERT):**
 - Анализ критического пути.
 - Оценка длительности проекта.
 - **Таблица ресурсов:**
 - Распределение нагрузки.
 - Учет затрат.
 - **Управление требованиями:**
 - Сбор и отслеживание изменений.
 - Интеграция с CASE-средствами.
-

28. Эксплуатация ИЭС. Основные функции разработчика и заказчика.
Зависимость отношений разработчик/поставщик/внедрения системы

Эксплуатация ИЭС:

- **Задачи:**
 - Мониторинг работы.
 - Обновление ПО.
 - Обучение пользователей.
 - Устранение сбоев.

Функции разработчика:

- Разработка и тестирование обновлений.
- Техническая поддержка.
- Исправление ошибок.

Функции заказчика:

- Предоставление обратной связи.
- Контроль соответствия ТЗ.
- Обеспечение ресурсов для эксплуатации.

Отношения:

- **Разработчик:** Создает систему, обеспечивает качество.
- **Поставщик:** Доставляет оборудование/ПО.
- **Внедрение:** Установка, настройка, обучение.
- **Заказчик:** Формулирует требования, принимает систему.
- **Зависимость:**

- Четкое ТЗ снижает конфликты.
- SLA регулирует обязательства.
- Коммуникация через менеджеров проектов.